

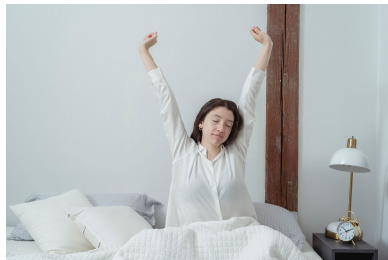
INTEGRA Sono

Piloto de saúde do sono no trabalho via WhatsApp com painel de gestão alinhado a NR-1

Programa INTEGRA · Equipe MorpheusIA

Outubro de 2026

Proposta técnica para discussão



 Por que falar de sono no trabalho

 O que a NR-1 passou a exigir

 Do INTEGRA App ao piloto Sono

 O canal de conversa no WhatsApp

 Painel de gestão e alertas preventivos

 Arquitetura e engenharia de dados

 Tratamento de dados e LGPD

 Evidências, mercado e desenho do piloto

 O INTEGRA App foi pensado para cinco eixos de saúde. Este piloto cobre **apenas Sono & Recuperação**. Os demais eixos ficam para depois, quando o piloto tiver mostrado o que funciona.

Por que falar de sono no trabalho

Dormir mal custa caro, e a conta chega ao trabalho



US\$ 411 bi

perda anual estimada nos EUA com sono insuficiente, equivalente a 2,28 % do PIB (Hafner et al. 2016)



1,62×

risco relativo de acidente de trabalho entre pessoas com problemas de sono, que respondem por cerca de 13 % dos acidentes (Uehli et al. 2014)



7,8 dias

de desempenho perdidos por ano por trabalhador com insônia, o que equivale a US\$ 2.280 por pessoa (Kessler et al. 2011)

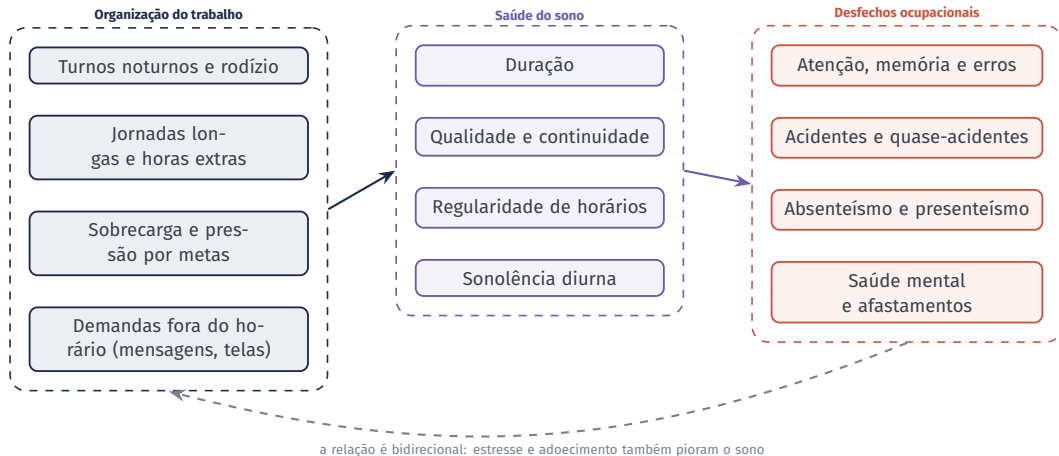


≥ 7 h

de sono por noite é a recomendação para adultos (Hirshkowitz et al. 2015, Watson et al. 2015)

Esses números não querem dizer que cada pessoa que dorme mal vai render menos ou se acidentar. Eles mostram uma associação consistente, observada em muitos estudos, entre sono insuficiente e perdas que a empresa sente: erros, faltas, presença sem rendimento e acidentes.

Como o sono ruim chega ao trabalho (e o trabalho chega ao sono)



■ Kecklund e Axelsson (2016), Linton et al. (2015) e Uehli et al. (2014). Associações, não relações determinísticas.

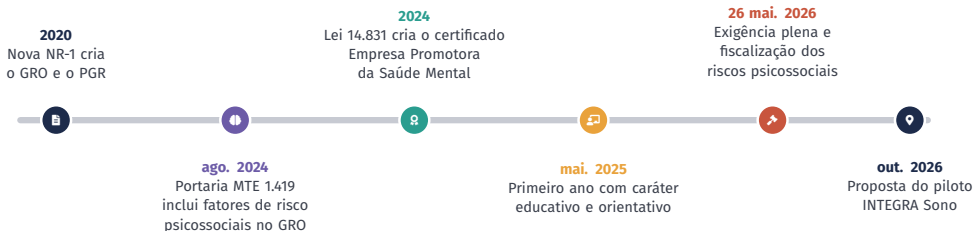
E no Brasil?

- Em São Paulo, a queixa de acordar durante a noite passou de 15,8 % para 36,5 % dos adultos entre 1987 e 2007 (Santos-Silva et al. 2010).
- Num inquérito nacional com 2.635 adultos, 65,5 % foram classificados como maus dormidores pelo PSQI (Drager et al. 2022).
- Afastamentos por transtornos mentais no INSS: 472 mil em 2024 (alta de 68 %) e 546 mil em 2025 (Barros 2025, Prates 2026). O sono não é a causa desses números, mas costuma piorar junto com eles.
- Trabalho em turnos é rotina em saúde, indústria, logística, segurança e serviços. É justamente nesses setores que sono curto e acidentes andam juntos (Kecklund e Axelsson 2016).



O que a NR-1 passou a exigir

A linha do tempo da NR-1



Hoje a empresa já precisa **identificar, avaliar, controlar e registrar** os riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos, como faz com ruído ou produtos químicos.

Brasil (2024) e Ministério do Trabalho e Emprego (2024, 2025a,b,c).

Onde o sono entra no gerenciamento de riscos



A NR-1 olha para a **organização do trabalho**: jornada, turnos, metas, conflitos, falta de suporte. O objetivo não é diagnosticar pessoas.

O sono funciona bem como **sinal de acompanhamento**. Ele reage rápido a mudanças de escala, sobrecarga e horas extras, e pode ser medido sem exames, em poucos segundos, pelo próprio trabalhador.

O que o piloto entrega ao PGR

Indicadores agregados por setor e turno, histórico das medidas adotadas e evidência de que elas foram acompanhadas.

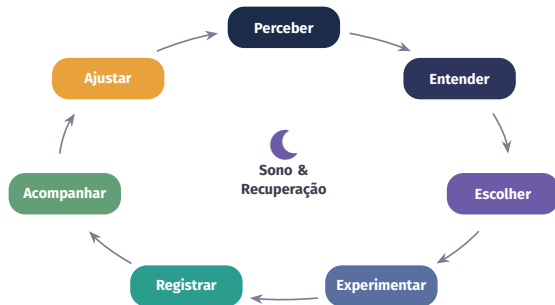
Fatores psicossociais que afetam o sono: o que observar e o que fazer

Fator de risco (Guia MTE)	Sinal que o piloto acompanha	Exemplos de medida de controle
Sobrecarga	Queda de recuperação em semanas de pico e relatos de “cabeça que não desliga”	Teto de horas extras, revisão de metas, redistribuição de demanda
Baixo controle e autonomia	Sonolência maior em quem não escolhe escala ou turno	Participação na montagem de escalas e rodízio no sentido horário
Falta de suporte	Piora coletiva sem mudança de escala	Escuta da equipe e apoio da liderança
Baixas recompensas	Piora associada a ciclos de avaliação e metas	Revisão de critérios e reconhecimento
Trabalho remoto ou isolado	Atividade de trabalho perto da hora de dormir	Política de desconexão e envio programado de mensagens

■ Fatores do guia do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego 2025b), que traz 13 exemplos e não cita o sono diretamente. O vínculo com o sono vem de Linton et al. (2015): alta demanda, baixo controle e pouco apoio predizem distúrbios de sono futuros.

Do INTEGRA App ao piloto Sono

A lógica do INTEGRA, aplicada ao sono



O INTEGRA transforma conhecimento em pequenas ações que a pessoa consegue repetir. No piloto, cada passo vira algo concreto:

- **Perceber:** check-in matinal de 10 segundos.
- **Experimentar:** um experimento de 7 dias escolhido pela pessoa (ex.: cafeína só até as 16h).
- **Acompanhar:** tendências pessoais, nunca um "score" de saúde.
- **Ajustar:** manter, adaptar ou abandonar a estratégia, sem culpa.

Quatro regras de design que não negociamos

🔍 Monitorar não é diagnosticar

O robô nunca diz “você tem insônia”. Ele diz “você registrou três manhãs com recuperação abaixo do habitual” e indica quando vale procurar um profissional.

⌚ 20 a 40 segundos por dia

As respostas são dadas por botões. Se a coleta cansar, a adesão cai na segunda semana e os dados perdem valor.

👤 Sem ranking e sem culpa

Nada de “quem dorme melhor”. Interromper um experimento não quebra a sequência: experimentos servem para descobrir o que cabe na rotina.

❓ “Por que estou recebendo isso?”

Toda mensagem explica sua origem: um lembrete que a pessoa configurou ou um experimento que ela escolheu. Ninguém recebe sugestão sem saber de onde ela veio.

Por que WhatsApp e não um aplicativo próprio

A favor

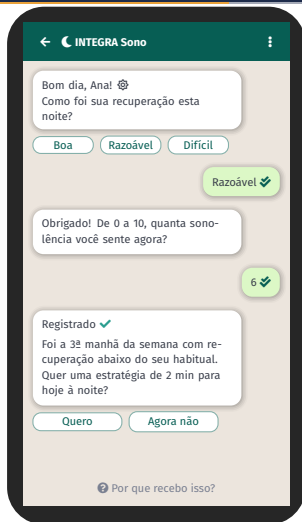
- Já está no celular de quase todo trabalhador, por isso não exige download nem senha nova.
- Alcança quem não fica no computador: operação, campo, turno noturno, prestadores de serviço.
- Botões reduzem a coleta a um toque, no momento em que a pessoa vive a experiência, com menos viés de memória (Shiffman et al. 2008).
- A conversa é o formato natural para um tom acolhedor.

Cuidados

- As mensagens passam pela infraestrutura da Meta, o que exige minimização de conteúdo e cláusulas de operador (Brasil 2018).
- Fora da janela de 24 horas, só podem ser enviados modelos aprovados, a quem deu opt-in (Meta 2026a,b).
- A política da Meta restringe pedir informação de saúde onde a lei exige sistemas reforçados, o que torna necessário um parecer jurídico (WhatsApp 2026).
- O número é pessoal e mistura vida e trabalho, por isso a própria pessoa escolhe os horários de envio.

O canal de conversa no WhatsApp

Uma conversa de dez segundos



- São duas perguntas com botão e uma devolutiva. A pessoa termina em menos de dez segundos.
- A devolutiva compara a pessoa **com ela mesma**, não com colegas nem com uma norma.
- O convite para a estratégia é opcional. “Agora não” é uma resposta válida e não gera cobrança.
- Linguagem de observação (“você registrou”), nunca de julgamento (“seu sono está ruim”).

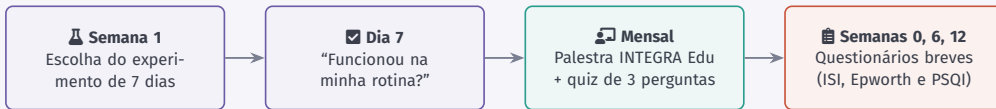
■ Mensagens de saúde personalizadas e com frequência ajustável funcionam melhor (Head et al. 2013).

A jornada ao longo do dia, da semana e do mês

Diário



Semanal e mensal



Todos os horários são escolhidos pelo participante na adesão e podem ser alterados a qualquer momento com uma mensagem.

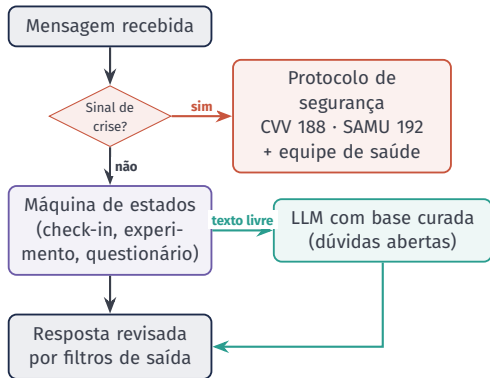
O que medimos e com que instrumentos

Instrumento	O que mede	Itens	Frequência	Leitura no piloto
Diário de sono (consenso), versão curta	Qualidade percebida, recuperação, horários	2 a 4	Diária	Tendência individual e base dos agregados
Índice de Gravidade de Insônia (ISI)	Gravidade dos sintomas de insônia	7	Sem. 0, 6, 12	≥ 15 indica insônia clínica moderada, e o estudo brasileiro usou ≥ 8
Escala de Sonolência de Epworth	Sonolência diurna em situações do dia a dia	8	Sem. 0, 6, 12	> 10 indica sonolência excessiva
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI)	Qualidade do sono no último mês	19	Sem. 0 e 12	> 5 indica má qualidade

Usamos versões validadas no Brasil quando existem. Nenhum escore é devolvido como diagnóstico: valores acima do corte geram apenas um convite para conversar com um profissional de saúde.

■ Diário: Carney et al. (2012). ISI: Bastien et al. (2001) e Castro (2011). Epworth: Bertolazi et al. (2009) e Johns (1991). PSQI: Bertolazi et al. (2011) e Buysse et al. (1989).

Como o robô conversa: regras primeiro, linguagem depois



✓ O robô faz

Coleta por botões, com fluxo fixo

Explica com a base “O que sabemos / O que não podemos concluir / Quando procurar ajuda”

Encaminha para profissional quando há critério

Registra a origem de cada sugestão

✗ O robô não faz

Diagnóstico ou prescrição

Recomenda remédio para dormir

Responde a temas fora do sono

Repassa a conversa ao gestor

■ Agentes conversacionais em saúde têm resultados promissores, mas heterogêneos e com riscos de segurança quando geram texto livre sem controle (Abd-Alrazaq et al. 2020, Laranjo et al. 2018).

Painel de gestão e alertas preventivos

Quem vê o quê

Perfil	Próprios registros	Indicadores agregados (setor, turno)	Dados individuais identificados	Trilhas de auditoria
Colaborador (no WhatsApp)	✓	✗	só os seus	✗
Gestor / RH	✗	✓ grupos com $n \geq 10$	✗	✗
Equipe de saúde ocupacional (SESMT, médico do trabalho)	✗	✓	! só com consentimento e sob sigilo	✗
Encarregado de dados (DPO)	✗	✓	✗	✓
Administrador técnico	✗	✗	✗ (dados cifrados)	✓

A gestão precisa decidir sobre **escalas, metas e jornadas**, não sobre a noite de uma pessoa específica. Por isso o gestor enxerga grupos. O acompanhamento individual fica com quem tem dever de sigilo profissional.

■ Brasil (2018), arts. 6º, 11 e 46.

O painel do gestor



Visão geral · Unidade Norte · últimas 4 semanas

🔒 dados agregados · grupos com $n \geq 10$

72%

Adesão (participantes ativos)

4,6

Check-ins por pessoa por semana

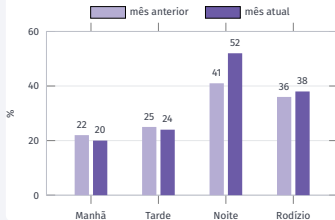
31%

Manhãs com recuperação baixa

2

Alertas organizacionais abertos

Recuperação baixa por turno (% das manhãs)



Sonolência média (0 a 10) por setor e semana

Expedição	3.1	3.4	3.2	3.6
Manutenção	4.0	4.6	5.3	5.9
Laboratório	2.8	2.9	$n < 10$	$n < 10$
Administrativo	3.5	3.3	3.4	3.1
Portaria	4.4	4.9	5.1	5.0
	S1	S2	S3	S4

🔔 Manutenção: alta por 3 semanas seguidas

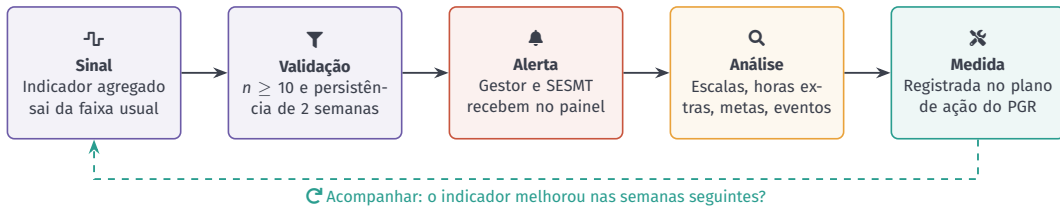
📖 Dados ilustrativos. Células com menos de 10 participantes são suprimidas para impedir a identificação de pessoas.

Alertas preventivos em três níveis

Nível	Gatilho (exemplos)	Quem recebe	Ação esperada
1 Pessoal	3 manhãs na semana com recuperação abaixo da média pessoal	Só o colaborador	Mensagem educativa e oferta de estratégia
2 Cuidado	$ISI \geq 15$, Epworth > 10 ou sonolência alta em função de risco (direção, máquinas)	Colaborador e, se ele consentir, a equipe de saúde	Convite para avaliação e orientação de segurança na tarefa
3 Organização	Setor ou turno com piora persistente por 2 semanas ou mais, $n \geq 10$	Gestor e SESMT	Investigar causas (escala, horas extras, picos) e registrar medida no PGR
Crise	Menção a autolesão ou ideação suicida	Protocolo imediato	CVV 188, SAMU 192 e acionamento da equipe de saúde

O gestor recebe alertas sobre **grupos**, que pedem decisões sobre o trabalho. Alertas sobre pessoas seguem pelo caminho do cuidado, com consentimento, e nunca viram critério de avaliação de desempenho.

Do alerta à decisão estratégica



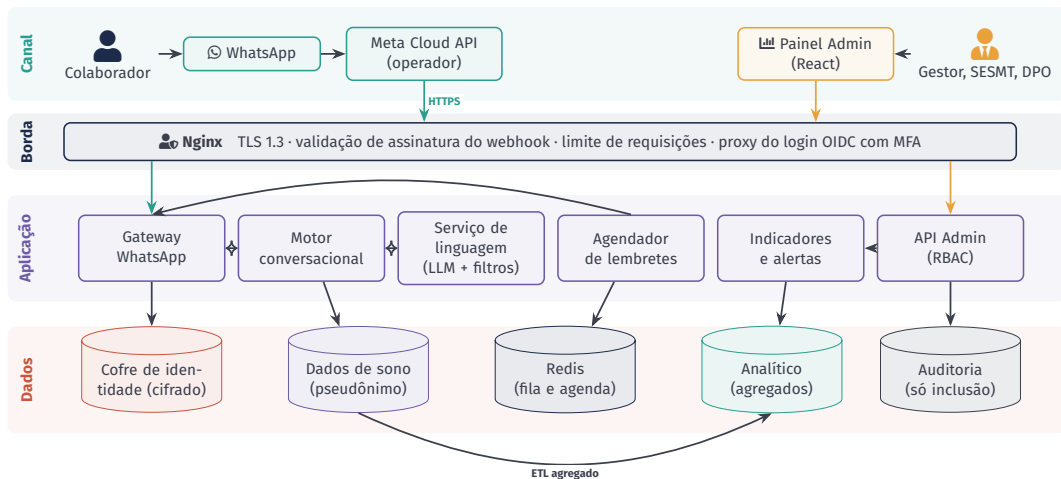
Exemplo

Sonolência na Manutenção sobe por três semanas. A análise mostra plantões extras após uma parada programada. A medida é limitar plantões consecutivos e acompanhar as quatro semanas seguintes.

O valor para a gestão está no ciclo fechado de sinal, decisão e verificação. É esse ciclo que a fiscalização da NR-1 vai querer ver documentado.

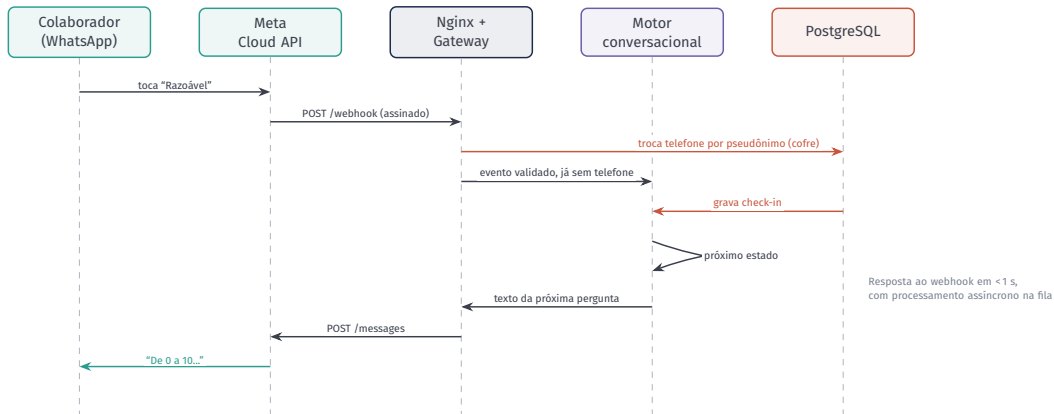
Arquitetura e engenharia de dados

Arquitetura em camadas



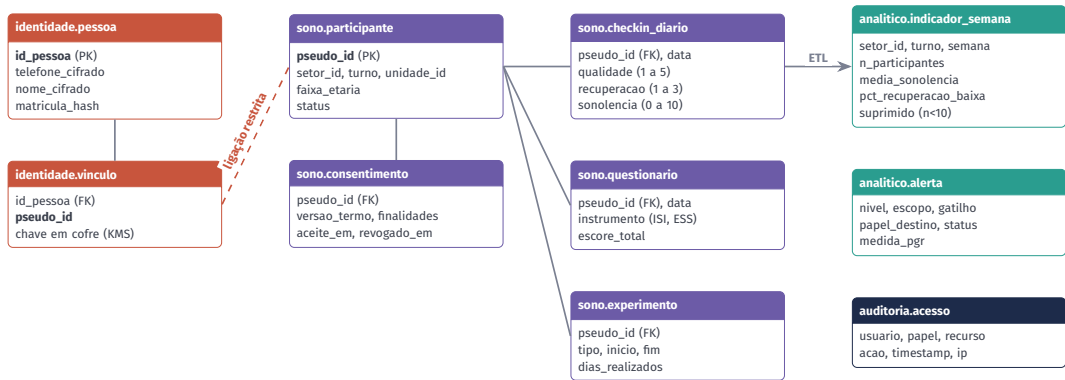
■ A arquitetura proposta.

O caminho de uma resposta, passo a passo



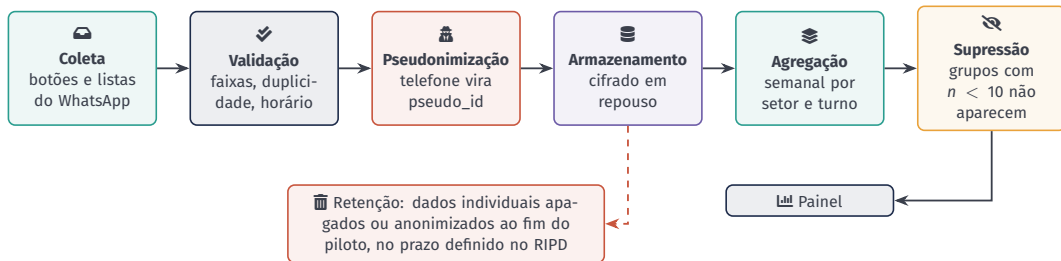
📖 Fluxo segundo a documentação da WhatsApp Business Platform (Meta 2026b).

Modelo de dados: identidade separada dos dados de saúde



■ Esquemas separados com papéis de banco distintos. Quem acessa sono e analitico não tem permissão sobre identidade.

Pipeline de dados: da mensagem ao indicador



Qualidade

Respostas fora de faixa são rejeitadas no ato, e o robô pede a resposta de novo.

Reprodutibilidade

Agregações versionadas em SQL, com testes automatizados.

Pesquisa

Exportação apenas de bases anonimizadas, com aprovação ética quando houver publicação.

Stack tecnológica proposta

Camada	Tecnologia	Por quê
Canal	WhatsApp Business Platform (Cloud API)	API oficial, mensagens interativas, modelos aprovados
Borda	Nginx + Let's Encrypt (já em produção)	TLS, limite de requisições, proxy reverso
Backend	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy	Base atual do projeto, que já tem tipagem e testes
Filas e agenda	Redis + worker (ex.: Celery ou ARQ)	Lembretes nos horários escolhidos e reenvio automático em caso de falha
Linguagem	LLM via API (provedor nacional, ex.: Maritaca Sabiã)	Português nativo, com uso restrito a texto livre e sem dado identificável no prompt
Banco	PostgreSQL 16 + pgcrypto, Row-Level Security	Esquemas separados, cifragem de colunas, políticas por papel
Painel	React + Vite, biblioteca de gráficos (ex.: Recharts)	SPA leve servida pelo Nginx
Identidade	OIDC (ex.: Keycloak) com MFA	Perfis por papel, sessão curta, trilha de acesso
Infraestrutura	Docker Compose na VM e backup cifrado diário	Reaproveita o deploy atual e permite migrar para nuvem gerenciada se o uso crescer

■ Escolhas a validar no início do piloto. Nenhuma delas é dependência rígida da arquitetura.

Tratamento de dados e LGPD

Dado de sono é dado pessoal sensível

A LGPD classifica como sensível todo dado “referente à saúde” (art. 5º, II). Respostas sobre sono, sonolência e insônia entram nessa categoria. Isso muda a base legal, exige mais segurança e proíbe uso discriminatório (art. 6º, IX).

Na relação de trabalho existe assimetria de poder. Um “aceito” dado por medo de represália não é consentimento livre. Por isso a participação é voluntária e quem recusa não sofre nenhuma consequência.

Finalidade	Base legal (a validar com o jurídico)
Check-ins e devolutivas ao próprio colaborador	Consentimento específico e destacado (art. 11, I)
Encaminhamento à equipe de saúde	Consentimento e tutela da saúde por profissional de saúde (art. 11, II, f)
Indicadores agregados para o PGR	Dados anonimizados (art. 12) e cumprimento de obrigação legal da NR-1 (art. 11, II, a)
Logs de acesso e segurança	Obrigação legal e exercício regular de direitos (art. 11, II, a e d)

Privacidade desde a concepção

Minimizar

- ☐ Só perguntas sobre sono
- ☐ Faixa etária em vez de data de nascimento
- ☐ Mensagens sem nome de doença ou escore

Proteger

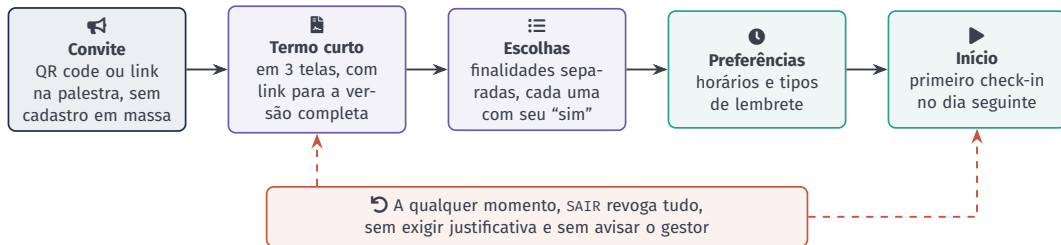
- ☐ TLS em trânsito e AES-256 em repouso
- ☐ Pseudonimização na entrada
- ☐ RBAC, MFA e menor privilégio
- ☐ Auditoria imutável de acessos

Governar

- ☐ RIPD antes do início (art. 38), porque dado sensível em escala é tratamento de alto risco
- ☐ Encarregado nomeado (art. 41)
- ☐ Contratos de operador com Meta e provedores
- ☐ Incidente comunicado à ANPD em 3 dias úteis

 **Direitos do titular dentro da conversa:** MEUS DADOS envia o que foi registrado, PAUSAR suspende os lembretes e SAIR revoga o consentimento e dispara a exclusão (art. 18).

Adesão e consentimento no WhatsApp



O consentimento para **encaminhamento à equipe de saúde** é pedido à parte, só quando surge a situação. Assim a pessoa decide com o contexto na mão, e não no primeiro dia.

Evidências, mercado e desenho do piloto

O que a evidência diz sobre intervenções digitais de sono

- A terapia cognitivo-comportamental para insônia em formato digital (dCBT-I) reduz o ISI em 5 pontos em média, segundo meta-análise de 33 ensaios, e o efeito persiste após um ano (Soh et al. 2020, Zachariae et al. 2016).
- Num ensaio com 1.711 pessoas, a dCBT-I também melhorou saúde funcional e bem-estar (Espie et al. 2019).
- Em trabalhadores de turno, 55 % das intervenções no local de trabalho aumentaram a duração do sono (Redeker et al. 2019, Robbins et al. 2021).
- Mudar a organização do trabalho, sem falar de sono, rendeu 8 min a mais de sono por dia em ensaio controlado (Olson et al. 2015).
- Mensagens personalizadas por app reduziram o ISI de 9,2 para 6,8 em 4 semanas em 116 trabalhadores (Shimamoto et al. 2022), e um chatbot de TCC-I melhorou o PSQI (Chiu et al. 2025).

O que isso não autoriza

O piloto não é um tratamento de insônia. Ele usa educação e higiene do sono, e quem precisa é encaminhado para avaliação clínica e para a TCC-I, recomendada pela diretriz brasileira (Drager et al. 2023). Essa distinção precisa ficar clara na comunicação.

Quem já faz algo parecido

Solução	Força principal	O que importamos	Onde o INTEGRA difere
Sleepio (Big Health)	dCBT-I testada em ensaios clínicos, com versão prescrita liberada pela FDA	Jornada estruturada e diário de sono	O INTEGRA não é tratamento e foca prevenção e gestão do trabalho
Calm / Headspace	Conteúdo curto de sono e relaxamento, com planos para empresas	Microintervenções de 2 minutos	Canal sem app, com dados que alimentam o PGR
WHOOP	Recuperação diária calculada com dados de wearable	Ideia de “prontidão” do dia	Autorrelato validado, sem dispositivo
Bearable	Diário de sintomas e correlações pessoais	Check-in rápido, tendência individual	Correlação comunicada como padrão, não causa
Wysa	Agente conversacional de TCC com designação <i>Breakthrough</i> da FDA	Protocolo de crise e roteiros clínicos	Escopo restrito ao sono

Até onde levantamos, nenhuma dessas soluções conecta o que o trabalhador relata ao inventário de riscos psicossociais exigido no Brasil. É nesse ponto que o INTEGRA Sono se posiciona.

■ American Academy of Sleep Medicine (2024), U.S. Food and Drug Administration (2024) e Wysa (2022), além dos sites institucionais dos produtos, consultados em out. 2026.

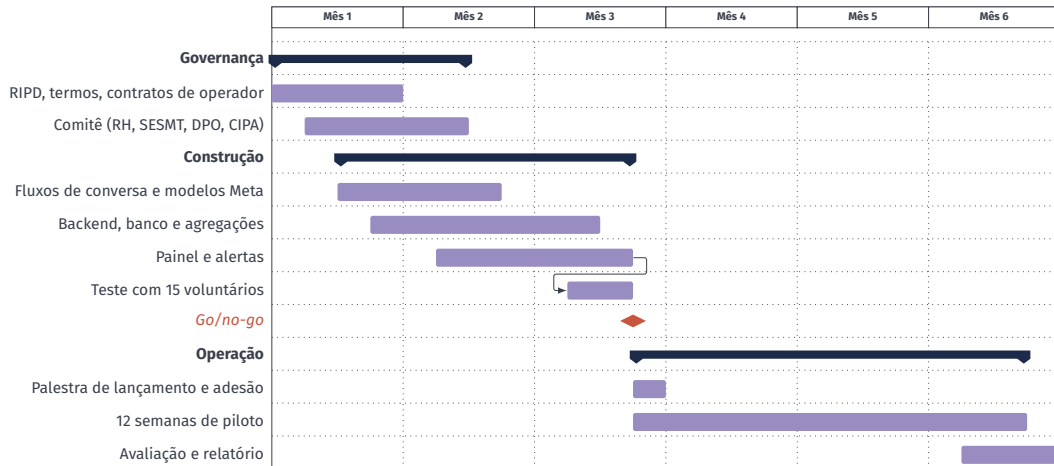
Desenho do piloto

Local	1 unidade, com pelo menos dois turnos
Público	150 a 300 colaboradores e prestadores, adesão voluntária
Duração	12 semanas de operação
Desenho	Antes e depois, com medidas nas semanas 0, 6 e 12
Ética	Protocolo submetido ao CEP, se houver intenção de publicar

Indicador	Meta
Adesão entre convidados	$\geq 40\%$
Participantes ativos na semana 8	$\geq 60\%$
Check-ins por pessoa por semana	≥ 4
Experimentos de 7 dias concluídos	≥ 1 por pessoa
Variação média no ISI (sem. 0 $\rightarrow$ 12)	redução
Alertas de nível 3 com medida registrada	100 %
Aceitabilidade (“recomendaria a um colega”)	$\geq 70\%$

■ Metas iniciais para discussão. Sem grupo controle, o piloto avalia viabilidade e aceitação, não eficácia.

Cronograma



Riscos e como os tratamos

Risco	Por que importa	Mitigação
Medo de vigilância pela chefia	Baixa adesão e respostas “maquiadas”	Gestor só vê grupos, a comunicação é clara e a CIPA participa do comitê
Fadiga de mensagens	Abandono depois da 2ª semana	Horários escolhidos pela pessoa e no máximo 3 mensagens por dia, duas delas opcionais
Reidentificação em grupos pequenos	Exposição de dado sensível	Supressão de grupos com $n < 10$ e bloqueio de cruzamentos livres de filtros
Conselho clínico indevido gerado pelo LLM	Dano ao participante, risco reputacional	Coleta por regras, com LLM restrito à base curada e a filtros de saída
Política da Meta sobre dados de saúde	Bloqueio da conta ou do canal	Parecer jurídico prévio, perguntas sem termos clínicos e, como plano B, formulário web próprio acionado pelo WhatsApp
Atribuição ao app de efeitos multifatoriais	Conclusões erradas sobre absenteísmo	Avaliação apresentada como estudo de viabilidade, com desfechos tratados como multifatoriais

Decisões que dependem da empresa parceira

1. Unidade e turnos que participarão do piloto
2. Composição do comitê com RH, SESMT, encarregado de dados e CIPA
3. Quem da equipe de saúde recebe os encaminhamentos
4. Aprovação do RIPD e dos termos de consentimento
5. Conta WhatsApp Business verificada em nome da empresa

Em seis meses, a empresa sai com um indicador de sono por setor e turno, decisões registradas no PGR e dados para decidir se o INTEGRA deve crescer para outros eixos.



Referências i

- Abd-Alrazaq, A. A. et al. (2020). **"Effectiveness and Safety of Using Chatbots to Improve Mental Health: Systematic Review and Meta-Analysis"**. Em: *Journal of Medical Internet Research* 22.7, e16021. DOI: 10.2196/16021.
- American Academy of Sleep Medicine (9 de ago. de 2024). **FDA clears SleepioRx for chronic insomnia**. URL: <https://aasm.org/fda-clears-sleepiorx-for-chronic-insomnia/> (acesso em 02/10/2026).
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (2021). **Guia orientativo: segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte**. Versão 1.0. URL: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-contenido/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-vf.pdf> (acesso em 02/10/2026).
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (2022). **Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022: aprova o Regulamento de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte**. URL: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022 (acesso em 02/10/2026).
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (2023). **Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD): perguntas e respostas**. Publicado em 06/04/2023 e modificado em 23/09/2026. URL: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd (acesso em 02/10/2026).
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (2024). **Resolução CD/ANPD nº 15, de 24 de abril de 2024: aprova o Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança**. Diário Oficial da União. URL: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-15-de-24-de-abril-de-2024-556243024> (acesso em 02/10/2026).
- Barros, P. (10 de mar. de 2025). **Afastamentos por saúde mental batem recorde e crescem mais de 400% desde a pandemia**. Dados do Ministério da Previdência Social. InfoMoney. URL: <https://www.infomoney.com.br/saude/afastamentos-por-saude-mental-batem-recorde-e-crescem-mais-de-400-desde-a-pandemia/> (acesso em 02/10/2026).
- Bastien, C. H., A. Vallières e C. M. Morin (2001). **"Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research"**. Em: *Sleep Medicine* 2.4, pp. 297-307. DOI: 10.1016/s1389-9457(00)00065-4.
- Bertolazi, A. N. et al. (2009). **"Portuguese-language version of the Epworth sleepiness scale: validation for use in Brazil"**. Em: *Jornal Brasileiro de Pneumologia* 35.9, pp. 877-883. DOI: 10.1590/s1806-37132009000900009.

Referências ii

- Bertolazi, A. N. et al. (2011). **“Validation of the Brazilian Portuguese version of the Pittsburgh Sleep Quality Index”**. Em: *Sleep Medicine* 12.1, pp. 70–75. DOI: 10.1016/j.sleep.2010.04.020.
- Brasil (2018). **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm (acesso em 02/10/2026).
- Brasil (2024). **Lei nº 14.831, de 27 de março de 2024: institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental e estabelece os requisitos para a concessão da certificação**. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14831.htm (acesso em 02/10/2026).
- Buyssse, D. J. et al. (1989). **“The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research”**. Em: *Psychiatry Research* 28.2, pp. 193–213. DOI: 10.1016/0165-1781(89)90047-4.
- Carney, C. E. et al. (2012). **“The Consensus Sleep Diary: Standardizing Prospective Sleep Self-Monitoring”**. Em: *Sleep* 35.2, pp. 287–302. DOI: 10.5665/sleep.1642.
- Castro, L. d. S. (2011). **“Adaptação e validação do Índice de Gravidade de Insônia (IGI): caracterização populacional, valores normativos e aspectos associados”**. Dissertação (Mestrado em Psicobiologia). São Paulo: Universidade Federal de São Paulo. URL: <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/23193> (acesso em 02/10/2026).
- Chiu, Y.-H. et al. (2025). **“Using cognitive behavioral therapy-based chatbots to alleviate symptoms of insomnia, depression, and anxiety: A randomized controlled trial”**. Em: *Health Informatics Journal* 31.4, p. 14604582251396428. DOI: 10.1177/14604582251396428.
- Drager, L. F. et al. (2022). **“Sleep quality in the Brazilian general population: A cross-sectional study”**. Em: *Sleep Epidemiology* 2, p. 100020. DOI: 10.1016/j.sleepe.2022.100020.
- Drager, L. F. et al. (2023). **“2023 Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Insomnia in Adults: Brazilian Sleep Association”**. Em: *Sleep Science* 16.Suppl. 2, pp. 507–549. DOI: 10.1055/s-0043-1776281.
- Espie, C. A. et al. (2019). **“Effect of Digital Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia on Health, Psychological Well-being, and Sleep-Related Quality of Life: A Randomized Clinical Trial”**. Em: *JAMA Psychiatry* 76.1, pp. 21–30. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2018.2745.
- Hafner, M. et al. (2016). **Why Sleep Matters: The Economic Costs of Insufficient Sleep, a Cross-Country Comparative Analysis**. Research Report RR-1791. Versão também publicada em Rand Health Quarterly, 6(4):11, 2017. Santa Monica, CA, e Cambridge, UK: RAND Corporation. DOI: 10.7249/RR1791.

- Head, K. J. et al. (2013). **“Efficacy of text messaging-based interventions for health promotion: A meta-analysis”**. Em: *Social Science & Medicine* 97, pp. 41–48. DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.08.003.
- Hirshkowitz, M. et al. (2015). **“National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary”**. Em: *Sleep Health* 1.1, pp. 40–43. DOI: 10.1016/j.sleh.2014.12.010.
- Johns, M. W. (1991). **“A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale”**. Em: *Sleep* 14.6, pp. 540–545. DOI: 10.1093/sleep/14.6.540.
- Kecklund, G. e J. Axelsson (2016). **“Health consequences of shift work and insufficient sleep”**. Em: *BMJ* 355, p. i5210. DOI: 10.1136/bmj.i5210.
- Kessler, R. C. et al. (2011). **“Insomnia and the Performance of US Workers: Results from the America Insomnia Survey”**. Em: *Sleep* 34.9, pp. 1161–1171. DOI: 10.5665/sleep.1230.
- Laranjo, L. et al. (2018). **“Conversational agents in healthcare: a systematic review”**. Em: *Journal of the American Medical Informatics Association* 25.9, pp. 1248–1258. DOI: 10.1093/jamia/ocy072.
- Linton, S. J. et al. (2015). **“The effect of the work environment on future sleep disturbances: a systematic review”**. Em: *Sleep Medicine Reviews* 23, pp. 10–19. DOI: 10.1016/j.smrv.2014.10.010.
- Meta (2026a). **Get opt-in for WhatsApp**. Documentação viva, sem data de publicação, com conteúdo conferido em 2026-10-02. Meta for Developers, WhatsApp Business Platform. URL: <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/getting-opt-in> (acesso em 02/10/2026).
- Meta (2026b). **Service messages (customer service window)**. Documentação viva, sem data de publicação, com conteúdo conferido em 2026-10-02. Meta for Developers, WhatsApp Cloud API. URL: <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages> (acesso em 02/10/2026).
- Ministério do Trabalho e Emprego (2024). **Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024: aprova a nova redação do capítulo “1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais” e altera o “Anexo I: Termos e definições” da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1)**. Diário Oficial da União, Seção 1, 28 ago. 2024. URL: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2024/portaria-mte-no-1-419-nr-01-gro-nova-redacao.pdf> (acesso em 02/10/2026).

Referências iv

- Ministério do Trabalho e Emprego (2025a). **Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01): Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais**. Texto consolidado, gov.br. URL: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acao-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-01-atualizada-2025-i-1.pdf> (acesso em 02/10/2026).
- Ministério do Trabalho e Emprego (2025b). **NR-1: Gerenciamento de riscos ocupacionais (GRO): Guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho**. Coordenação-Geral de Normatização e Registros, Secretaria de Inspeção do Trabalho. Brasília. URL: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acao-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/guia-nr-01-revisado.pdf> (acesso em 02/10/2026).
- Ministério do Trabalho e Emprego (2025c). **Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025: prorroga o prazo de início de vigência da nova redação do capítulo “1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais” da NR-1**. Diário Oficial da União, Seção 1, ed. 91, p. 87, 16 maio 2025. Texto consultado em transcrição: <https://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-765-2025.htm>. URL: <https://www.in.gov.br/web/dou> (acesso em 02/10/2026).
- Olson, R. et al. (2015). **“A workplace intervention improves sleep: results from the randomized controlled Work, Family, and Health Study”**. Em: *Sleep Health* 1.1, pp. 55–65. DOI: 10.1016/j.sleh.2014.11.003.
- Prates, C. (23 de mar. de 2026). **Afastamentos por transtorno mental chegam a 546 mil**. Dados do Ministério da Previdência Social divulgados em janeiro de 2026. Diário do Grande ABC. URL: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/4291324/afastamentos-por-transtorno-mental-chegam-a-546-mil> (acesso em 02/10/2026).
- Redeker, N. S. et al. (2019). **“Workplace Interventions to Promote Sleep Health and an Alert, Healthy Workforce”**. Em: *Journal of Clinical Sleep Medicine* 15.4, pp. 649–657. DOI: 10.5664/jcsm.7734.
- Robbins, R. et al. (2021). **“A Systematic Review of Workplace-Based Employee Health Interventions and Their Impact on Sleep Duration Among Shift Workers”**. Em: *Workplace Health & Safety* 69.11, pp. 525–539. DOI: 10.1177/21650799211020961.
- Santos-Silva, R. et al. (2010). **“Increasing trends of sleep complaints in the city of Sao Paulo, Brazil”**. Em: *Sleep Medicine* 11.6, pp. 520–524. DOI: 10.1016/j.sleep.2009.12.011.
- Shiffman, S., A. A. Stone e M. R. Hufford (2008). **“Ecological Momentary Assessment”**. Em: *Annual Review of Clinical Psychology* 4.1, pp. 1–32. DOI: 10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091415.

- Shimamoto, T. et al. (2022). **"Providing Brief Personalized Therapies for Insomnia Among Workers Using a Sleep Prompt App: Randomized Controlled Trial"**. Em: *Journal of Medical Internet Research* 24.7, e36862. DOI: 10.2196/36862.
- Soh, H. L. et al. (2020). **"Efficacy of digital cognitive behavioural therapy for insomnia: a meta-analysis of randomised controlled trials"**. Em: *Sleep Medicine* 75, pp. 315–325. DOI: 10.1016/j.sleep.2020.08.020.
- U.S. Food and Drug Administration (5 de ago. de 2024). **510(k) Premarket Notification K233577: Sleepio (Big Health, Inc.), product code QVO**. URL: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K233577> (acesso em 02/10/2026).
- Uehli, K. et al. (2014). **"Sleep problems and work injuries: A systematic review and meta-analysis"**. Em: *Sleep Medicine Reviews* 18.1, pp. 61–73. DOI: 10.1016/j.smr.2013.01.004.
- Watson, N. F. et al. (2015). **"Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society"**. Em: *Sleep* 38.6, pp. 843–844. DOI: 10.5665/sleep.4716.
- WhatsApp (23 de set. de 2026). **WhatsApp Business Messaging Policy**. Última atualização em 23 set. 2026. URL: <https://whatsappbusiness.com/policy/> (acesso em 02/10/2026).
- Wysa (12 de mai. de 2022). **Wysa Receives FDA Breakthrough Device Designation for AI-led Mental Health Conversational Agent**. URL: <https://blogs.wysa.io/blog/research/wysa-receives-fda-breakthrough-device-designation-for-ai-led-mental-health-conversational-agent> (acesso em 02/10/2026).
- Zachariae, R. et al. (2016). **"Efficacy of internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials"**. Em: *Sleep Medicine Reviews* 30, pp. 1–10. DOI: 10.1016/j.smr.2015.10.004.